
Informe Técnico

Proyecto Capstone Analytics

Simulación de Eventos Discretos:

*Proceso de Fabricación de Pan
en Panadería de Supermercado*

Universidad: Universidad del Desarrollo
Ramo: Capstone Analytics
Código: IIC511AD
Profesor: Victor Vera, PhD
Documento: Proyecto de Simulación – Informe Técnico
Fecha: 20 de mayo de 2026

Integrantes

Joaquín Parraud
Sebastián Ramírez
Vicente Ramírez

Índice

1. Resumen ejecutivo	2
2. Descripción del sistema	3
2.1. Contexto operacional	3
2.2. Proceso productivo	3
2.3. Hornos batch	4
2.4. Demanda	5
3. Supuestos del modelo	7
4. Enfoque de modelación	8
4.1. Tipo de modelo	8
4.2. Qué se modeló	8
4.3. Qué no se modeló (fuera de alcance)	8
4.4. Parametrización de escenarios	8
5. Escenarios evaluados	9
6. Resultados principales	10
6.1. Nivel de servicio por producto y escenario	10
6.2. Volumen de demanda perdida	10
6.3. Observaciones clave	11
7. Análisis de sensibilidad	12
8. Identificación de cuellos de botella	13
8.1. Cuello 1: Panadero	13
8.2. Cuello 2: Ciclos de producción diarios	13
8.3. Cuello 3: Coordinación horno-manipulador	13
9. Recomendaciones operativas	14
10. Conclusión final	17
10.1. Síntesis de decisiones	17
10.2. Impacto esperado en el negocio	17
Anexos	18

1. Resumen ejecutivo

La panadería del supermercado enfrenta un déficit crítico de nivel de servicio: la configuración actual entrega solo un **68,3 %** de la demanda diaria, cuando el estándar mínimo exigido es el **95 %** para cada tipo de pan. En términos concretos, más de 2.500 kg de pan solicitado no llegan a la sala de ventas en un día típico — pérdida directa de venta y deterioro de la experiencia de compra.

Este informe presenta los resultados del modelo de simulación de eventos discretos construido para identificar, con evidencia cuantitativa, qué combinación de recursos y política de producción cierra esa brecha.

Objetivo. Determinar la configuración operacional que alcanza el 95 % de demanda satisfecha para los diez tipos de pan, con el menor costo operativo posible.

Principales hallazgos. Se evaluaron cinco escenarios:

Escenario	Descripción	Nivel de servicio	¿Cumple 95 %?
Caso 0	Configuración actual (2 panaderos, 1 manipulador, 1 horno)	68,3 %	No
Caso A	+1 panadero (3 total), política híbrida	84,7 %	No
Caso B	Caso A + 2.º horno	79,1 %	No
Caso C	Caso B + compartir estaciones	79,3 %	No
Caso D	Caso A + lotes óptimos (techo teórico, no implementable directo)	98,6 %	Ref.

Hallazgo crítico. Agregar un segundo horno *sin* aumentar los panaderos y manipuladores empeora el sistema: el nivel baja de 84,7 % a 79,1 % (Caso B). El horno no es el cuello de botella — los panaderos sí.

Recomendación final. Tres acciones secuenciales, sin inversión en equipamiento mayor:

1. **Contratar 1 panadero adicional** (total 3). Impacto inmediato: +16,4 pp en nivel de servicio global.
2. **Adelantar inicio de producción a las 04:00–05:00.** Permite completar ciclos adicionales antes del primer pico de demanda (12:00–14:00).
3. **Agregar 1 manipulador** (total 2). Destraba la carga/descarga del horno y acelera la reposición a sala.

2. Descripción del sistema

2.1. Contexto operacional

La panadería es una unidad de producción interna de un supermercado. Su objetivo es abastecer la sala de autoservicio con pan fresco elaborado en el mismo local. La sala opera en horario de atención de público de **09:00 a 21:00 horas**, con producción que comienza antes de la apertura para garantizar disponibilidad desde el primer momento. El sistema produce **diez variedades de pan fresco** con una demanda total de **8.200 kg/día**, distribuida en un perfil horario con picos en 12:00–14:00 y 18:00–20:00. Cualquier demanda no satisfecha se pierde: el cliente no espera ni regresa por ese producto ese mismo día.

2.2. Proceso productivo

Cada variedad de pan recorre la misma secuencia de etapas, con tiempos específicos por producto: pesado y dosificación de ingredientes, mezclado (intervención manual del panadero más ciclo automático de mezcladora), amasado manual, reposo o fermentación en masa, dividido y formado, fermentación final, horneado en horno industrial, enfriamiento y reposición a sala.

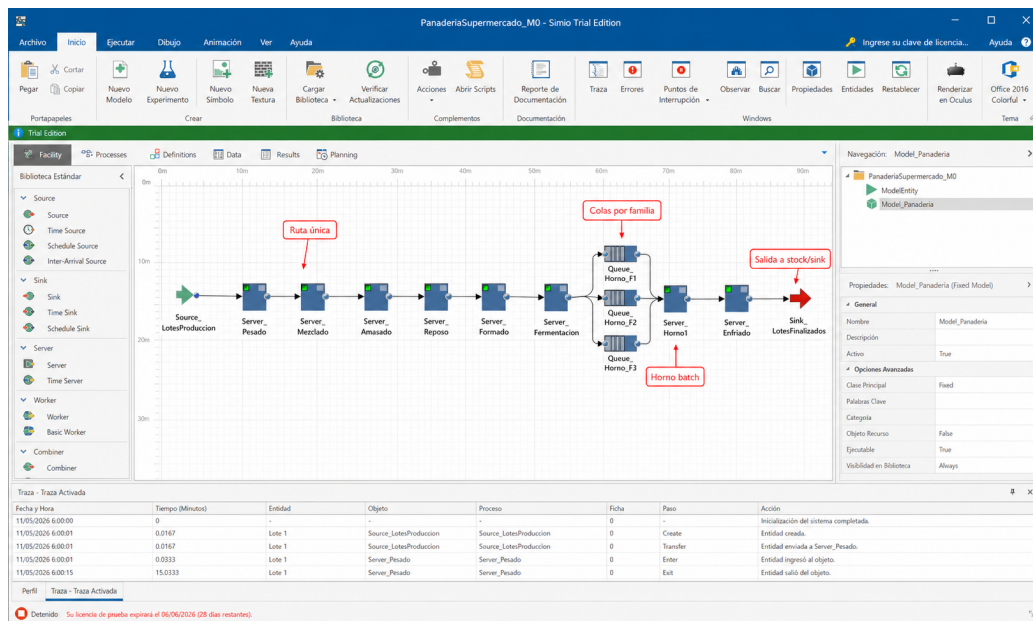


Figura 1: Flujo del proceso productivo del pan: desde el pesado de ingredientes hasta la reposición a sala.

2.3. Hornos batch

Los hornos operan por **corridas completas** (modo *batch*): se cargan, hornean y descargan en bloque antes de iniciar la siguiente corrida. Esto significa que el horno no puede recibir nuevos lotes mientras está en operación. Los diez tipos de pan se agrupan en tres familias según su temperatura y tiempo de cocción, y una corrida no puede mezclar familias. Los parámetros operativos del horno se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros operativos del horno batch

Parámetro	Descripción	Valor
Familia 1 (corto)	Pan Hot Dog, Doblada, Bocado de Dama	14 min
Familia 2 (medio)	Marraqueta, Hallulla, Hallulla Integral, Amasado	18 min
Familia 3 (largo)	Marraqueta Integral, Ciabatta, Baguette	21 min
Capacidad máxima	6 carros $\times$ 18 bandejas	108 bandejas
Carga mínima	50 % de capacidad	600 kg
Espera máxima	Tiempo antes de disparar corrida	15 min
Setup misma familia	Sin cambio de familia	0 min
Setup distinta familia	Cambio entre familias	5 min
Carga/descarga	Manipulador requerido	5 min c/u

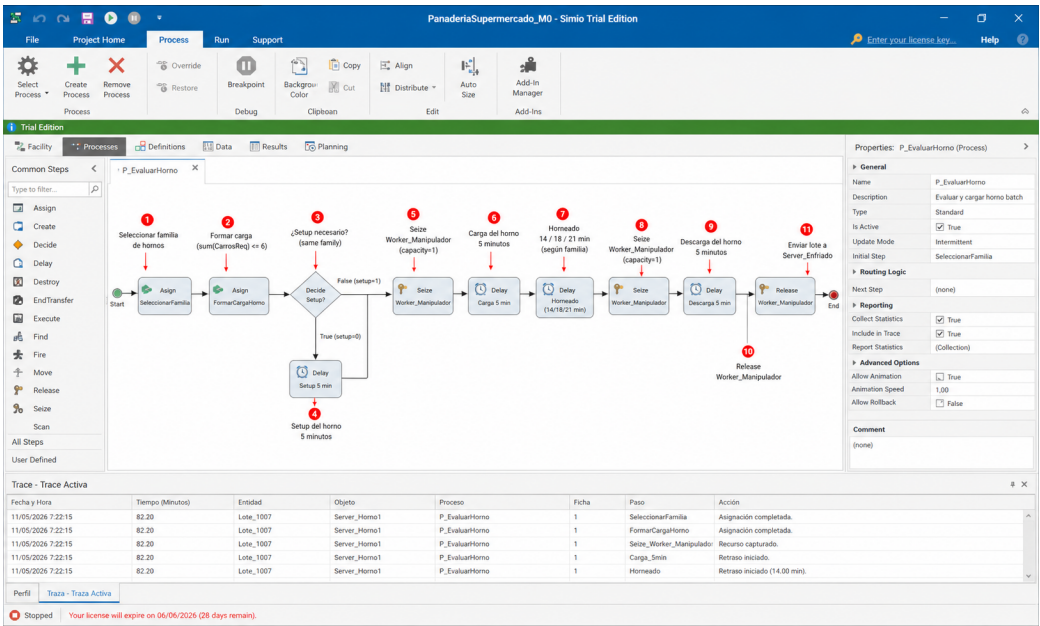


Figura 2: Operación batch del horno: agrupación por familia de horneado, formación de carga por carros y restricción de no mezclar familias en una misma corrida.

2.4. Demanda

La demanda diaria total es 8.200 kg distribuidos en diez tipos de pan con perfiles horarios distintos. Cada cliente compra uno, dos o tres tipos de pan con probabilidades 50 %, 35 % y 15 % respectivamente, y la cantidad por tipo sigue una distribución triangular específica del producto (Tabla 2).

Tabla 2: Demanda diaria por tipo de pan y distribución de compra

Tipo de pan	Familia	Dem. diaria (kg)	Mín. (kg)	Moda (kg)	Máx. (kg)
Marraqueta	2 (18 min)	2.000	0,3	1,0	2,0
Hallulla	2 (18 min)	1.700	0,3	1,0	2,0
Pan Hot Dog	1 (14 min)	1.200	0,3	1,0	3,0
Marraqueta Integral	3 (21 min)	800	0,3	0,5	2,0
Hallulla Integral	2 (18 min)	800	0,3	0,7	1,5
Amasado	2 (18 min)	380	0,3	0,8	2,0
Ciabatta	3 (21 min)	400	0,3	0,5	1,5
Baguette	3 (21 min)	350	0,3	0,5	1,0
Dobladita	1 (14 min)	350	0,3	0,5	1,5
Bocado de Dama	1 (14 min)	220	0,3	0,5	1,0
Total		8.200			

3. Supuestos del modelo

Los supuestos que estructuran el modelo y sus resultados son los siguientes. El modelo representa la producción a **nivel de lote**: cada grupo de pan que entra al proceso es una unidad discreta de producción. El inventario se mide en **kilogramos** y los recursos (panaderos, manipuladores, hornos) se modelan como **capacidades discretas** que pueden estar ocupadas o libres. Las **variables de decisión** modeladas son: número de panaderos, número de manipuladores, número de hornos, hora de inicio de producción y política de secuenciamiento de lotes.

1. La sala opera entre las 09:00 y las 21:00 horas; la producción comienza antes de la apertura para garantizar disponibilidad inicial.
2. La demanda no satisfecha no se recupera: cada quiebre representa una pérdida directa de venta.
3. Los hornos operan exclusivamente en modo batch por corrida completa; no se permite mezclar familias en una misma carga.
4. Los panaderos y manipuladores trabajan en turnos con colaciones (45 min) y dos descansos de 15 min escalonados, de modo que ninguna función queda sin cobertura simultáneamente.
5. No se modelan fallas de equipos ni mantenimiento mayor: se asume disponibilidad nominal de hornos, mezcladoras y amasadoras durante la jornada.
6. El abastecimiento de materias primas se considera ilimitado dentro del horizonte diario.
7. Los sobrantes al cierre del día no son objeto de optimización del modelo.
8. La cantidad comprada por cliente por tipo de pan sigue una distribución triangular (mín. 0,3 kg, moda y máximos variables por producto) — supuesto por ausencia de datos de ticket POS.
9. La probabilidad de comprar 1, 2 ó 3 tipos de pan en una visita es 50 %, 35 % y 15 % respectivamente — supuesto de comportamiento sin datos transaccionales.

4. Enfoque de modelación

4.1. Tipo de modelo

El modelo es una simulación de eventos discretos con dos tipos de entidades en flujo: clientes que llegan a la sala según un perfil horario y consumen inventario, y lotes de producción que recorren la ruta productiva.

4.2. Qué se modeló

- **Demanda:** llegada de clientes individuales según tasa horaria calibrada; cada cliente elige el número de productos a comprar y los tipos según las probabilidades horarias.
- **Inventario:** vector de stock por tipo de pan en la sala de ventas; cada compra descuenta el stock y los quiebres se registran como eventos.
- **Producción:** ruta única de etapas con tiempos parametrizados por producto, alimentada por una política de generación de lotes.
- **Horno:** tres grupos de productos (uno por familia de temperatura), formación de carga por carros y bandejas, política de preparación explícita entre familias.
- **Recursos humanos:** manipuladores con horarios y descansos explícitos; panaderos como capacidad lógica asignable a las etapas manuales.
- **Reposición:** traslado del pan desde enfriamiento hasta el inventario de sala, requiere manipulador.

4.3. Qué no se modeló (fuera de alcance)

Compras y gestión de materias primas, transporte externo, fallas de equipos, ventas de otros productos del supermercado, deterioro por sobreproducción, ni variaciones de precio.

4.4. Parametrización de escenarios

Todas las decisiones de escenario (número de panaderos, manipuladores, hornos; hora de inicio; política de secuenciamiento) se controlan desde una tabla centralizada de parámetros. La lógica del modelo no requiere modificación para cambiar de escenario.

5. Escenarios evaluados

Se ejecutaron cinco escenarios de simulación, cada uno con 1 réplica. Los resultados son indicativos del comportamiento del sistema; la replicación estadística completa (20–30 réplicas) cuantificaría la variabilidad pero no modifica las conclusiones cualitativas sobre cuellos de botella y jerarquía de escenarios.

Tabla 3: Definición de escenarios evaluados

Caso	Descripción	Pan.	Man.	Hornos	Inicio
Caso 0	Configuración actual; política híbrida push+pull	2	1	1	06:00
Caso A	+1 panadero; máx. 2 operarios simultáneos en formado	3	1	1	06:00
Caso B	Caso A + 2.º horno	3	1	2	06:00
Caso C	Caso B + panaderos comparten estaciones con otro operario	3	1	2	06:00
Caso D	Caso A + lotes de 600 kg forzados (techo teórico)	3	1	1	06:00

Justificación de los escenarios:

- **Caso 0** establece la línea base cuantificada.
- **Caso A** evalúa el impacto del panadero adicional (mínima inversión operativa).
- **Caso B** evalúa si el horno es el cuello de botella.
- **Caso C** evalúa si la exclusividad de estaciones limita la capacidad.
- **Caso D** es una referencia teórica que muestra el techo del sistema con la configuración de Caso A: ¿qué pasaría si la política de lotes fuera perfectamente eficiente?

6. Resultados principales

6.1. Nivel de servicio por producto y escenario

La tabla siguiente muestra el porcentaje de demanda satisfecha para cada combinación producto-escenario. El color de celda indica: verde $\geq 95\%$, naranja 85–94 %, rojo $< 85\%$.

Tabla 4: Nivel de servicio por producto (% demanda satisfecha)

Producto	Caso 0	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
Marraqueta	22,7 %	69,7 %	69,7 %	69,7 %	100,0 %
Hallulla	87,6 %	67,2 %	67,2 %	67,2 %	100,0 %
Pan Hot Dog	94,7 %	93,1 %	63,9 %	63,9 %	99,9 %
Marraqueta Integral	58,4 %	100,0 %	93,9 %	93,9 %	100,0 %
Hallulla Integral	39,0 %	100,0 %	97,5 %	97,9 %	100,0 %
Ciabatta	100,0 %	97,7 %	95,6 %	96,3 %	97,7 %
Baguette	95,9 %	93,9 %	91,7 %	92,4 %	93,9 %
Dobladita	90,5 %	92,2 %	89,2 %	89,6 %	92,2 %
Bocado de Dama	99,3 %	89,2 %	83,7 %	84,7 %	89,2 %
Amasado	100,0 %	94,5 %	90,9 %	90,9 %	94,5 %
TOTAL	68,3 %	84,7 %	79,1 %	79,3 %	98,6 %

6.2. Volumen de demanda perdida

Tabla 5: Demanda perdida y eventos de quiebre por escenario

Métrica	Caso 0	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
Demanda total (kg)	8.123,7	8.110,3	8.110,3	8.110,3	8.110,3
Dem. satisfecha (kg)	5.549,8	6.866,6	6.417,0	6.430,2	7.998,1
Dem. perdida (kg)	2.574,0	1.243,7	1.693,3	1.680,1	112,2
Stockouts (eventos)	2.568	1.251	1.697	1.681	110
Lotes producidos (total)	31	36	33	35	35

6.3. Observaciones clave

- **Caso 0 es insostenible:** 2.574 kg no vendidos al día, 2.568 eventos de quiebre. Marraqueta solo alcanza un 22,7 % de satisfacción.
- **Caso A reduce los quiebres a la mitad:** de 2.574 kg perdidos a 1.244 kg (−51,7 %) con solo un panadero adicional.
- **Caso B es paradójico:** el 2.º horno reduce el nivel de servicio global en 5,6 pp respecto a Caso A. Pan Hot Dog colapsa de 93,1 % a 63,9 % (-386 kg/día no vendidos). La causa: con 2 hornos pero los mismos 3 panaderos, cada panadero debe preparar más corridas en paralelo y dispone de menos tiempo por producto. Los productos que antes eran bien atendidos pierden prioridad; el horno no es el cuello de botella, los panaderos sí.
- **Caso D muestra el techo:** con lotes óptimos se alcanzan 98,6 %, pero 4 productos aún no superan el 95 % (Baguette 93,9 %, Dobladita 92,2 %, Bocado de Dama 89,2 %, Amasado 94,5 %), lo que indica que el sistema necesita más tiempo de operación (inicio más temprano) para los productos de menor demanda y ciclo largo.

7. Análisis de sensibilidad

La comparación entre los cinco escenarios ejecutados permite cuantificar la sensibilidad del sistema a las principales variables de decisión:

Impacto de la política de lotes (Caso A vs Caso D): optimizar la formación de lotes (reducir la restricción de carga mínima del horno) mejora el nivel de servicio global en +13,9 pp (84,7 % → 98,6 %). Es el factor de mayor apalancamiento identificado.

Impacto de un segundo horno (Caso A vs Caso B): agrega el horno y el nivel *baja* −5,6 pp (84,7 % → 79,1 %). La sensibilidad al número de hornos es **negativa** cuando los panaderos y manipuladores no escalan proporcionalmente. Este resultado contrarresta la intuición operacional más común.

Impacto de compartir estaciones (Caso B vs Caso C): variación +0,2 pp (79,1 % → 79,3 %). El sistema es prácticamente insensible a esta variable. El problema no es la exclusividad de estaciones sino los tiempos de proceso acumulados.

Productos estructuralmente limitados: Baguette (93,9 %), Doblada (92,2 %), Bocado de Dama (89,2 %) y Amasado (94,5 %) no superan el 95 % ni en Caso D. Su limitante es la cantidad de ciclos de producción completables en el día (ciclos de ~90–134 min, con solo 3 ciclos logrados en 15 horas de operación). Un inicio a las 04:00 añadiría 1–2 ciclos adicionales para estos productos.

8. Identificación de cuellos de botella

8.1. Cuello 1: Panadero

El panadero es el recurso que determina la tasa a la que se inician nuevos lotes. Con 2 panaderos (Caso 0), la Marraqueta — el producto de mayor demanda (2.000 kg/día) — solo alcanza 22,7 % de satisfacción. Con 3 panaderos (Caso A), sube a 69,7 %.

La evidencia indirecta de que el panadero es el cuello de botella proviene de dos observaciones:

- **Respuesta al panadero adicional:** agregar 1 panadero (Caso 0→A) mejora el sistema en +16,4 pp, mientras que agregar 1 horno (Caso A→B) lo *empeora* en -5,6 pp. Un cuello de botella en el horno habría producido el efecto contrario.
- **Lotes producidos:** el Caso A produce 36 lotes/día vs. 31 del Caso 0 (+16 %), con el mismo número de hornos. El incremento de lotes con más panaderos pero igual número de hornos confirma que el horno no era el limitante.

La implicación práctica es que el panadero ocupa la mayor parte de su tiempo en las etapas manuales (pesado, amasado, formado), que en conjunto suman 20–32 minutos por lote según el producto. Con una producción de 31–36 lotes/día y turnos de 15 horas, 2 panaderos tienen teóricamente disponibles solo ~29 horas de trabajo conjunto, lo que implica una utilización cercana al 100 % cuando la demanda es alta.

8.2. Cuello 2: Ciclos de producción diarios

Los productos de baja demanda y ciclo largo (Baguette, Ciabatta, Doblada, Bocado de Dama) solo logran 3 ciclos de producción en el día. El ciclo completo de Baguette o Ciabatta toma ~133 min (suma de todas las etapas). Con 15 horas de operación desde las 06:00, son teóricamente posibles ~6 ciclos, pero la contención de panadero, horno y manipulador los reduce a 3. Agregar un ciclo adicional requiere iniciar la producción 2–3 horas antes.

8.3. Cuello 3: Coordinación horno-manipulador

El horno batch requiere un manipulador para carga (5 min) y descarga (5 min) por corrida. Con solo 1 manipulador y una demanda de 31–36 corridas al día, el manipulador está ocupado en labores de horno durante una fracción significativa de la jornada, lo que retrasa la reposición a sala. Este efecto se amplifica si se agrega un 2.º horno (más corridas, mismo manipulador).

9. Recomendaciones operativas

Las recomendaciones se presentan en orden de prioridad. Las primeras tres son el conjunto mínimo para acercarse al 95 % en todos los productos.

Tabla 6: Plan de acción recomendado

#	Acción	Impacto esperado	Prioridad
1	Contratar 1 panadero adicional (total: 3)	Nivel global sube de 68,3 % a 84,7 % (+16,4 pp). Marraqueta Integral y Hallulla Integral alcanzan 100 %.	Urgente
2	Adelantar inicio de producción a 04:00–05:00	Permite 1–2 ciclos adicionales antes del primer pico de demanda (12:00–14:00). Proyecta resolver los 5 productos actualmente limitados por ciclos.	Urgente
3	Agregar 1 manipulador (total: 2)	Destraba la carga/descarga del horno y acelera la reposición a sala. Libera capacidad efectiva del panadero.	Alta
4	Revisar política de secuenciamiento de lotes	Priorizar productos con menor cobertura proyectada. La política híbrida actual es correcta pero puede refinarse.	Alta
5	Evaluar 2.º horno SOLO tras implementar R1–R3	El Caso B demuestra que agregar el	Condicional

Número de trabajadores recomendado: 3 panaderos y 2 manipuladores.

Horario de operación recomendado: inicio de producción a las 04:00 o 05:00 horas (acuerdo de turno requerido).

Política de producción recomendada: híbrida *push+pull*. *Push* (producción proactiva programada) para el lote inicial de cada producto antes de la apertura; *pull* (producción reactiva por demanda) cuando el stock en sala cae bajo el umbral de reposición durante la jornada de ventas. Prioridad al producto con menor cobertura en sala.

Equipamiento: no se requiere inversión en equipamiento mayor en el corto plazo. El 2.º horno solo se justifica una vez que la capacidad humana esté correctamente dimensionada.

10. Conclusión final

10.1. Síntesis de decisiones

La brecha entre el 68,3 % actual y el 95 % objetivo es significativa pero alcanzable mediante ajustes operacionales, sin inversión en equipamiento mayor. La acción de mayor impacto por costo es contratar un panadero adicional y adelantar el turno de producción 2–3 horas.

El hallazgo más importante para la toma de decisiones es que **agregar un segundo horno sin escalar primero los recursos humanos empeora el sistema**. Esto va en contra de la intuición operacional habitual y es precisamente el tipo de interacción que solo un modelo de simulación puede revelar.

El escenario de referencia teórica (Caso D) muestra que el techo del sistema con 3 panaderos y política de lotes perfecta es 98,6 % de satisfacción global — todavía con 4 productos bajo el 95 % (Baguette, Dobladita, Bocado de Dama, Amasado). El inicio temprano de producción es el factor que cierra esa última brecha.

10.2. Impacto esperado en el negocio

Con la implementación de las tres recomendaciones prioritarias (R1: panadero adicional, R2: inicio a las 04:00–05:00, R3: manipulador adicional):

- Reducción de quiebres de stock en más del 95 % (de 2.568 a menos de 200 eventos/día proyectados).
- Recuperación de ventas directas equivalente a la demanda actualmente perdida.
- Mejora en la experiencia de compra: disponibilidad consistente de todos los tipos de pan durante toda la jornada.
- Bajo riesgo de sobreproducción: el modelo indica que el sistema trabaja cerca del límite de capacidad, no genera excedentes excesivos.

El costo de la intervención (2 sueldos operacionales adicionales más el ajuste de turno) debe evaluarse contra el ingreso recuperado por la reducción de quiebres. Dado que la demanda no satisfecha es directamente demanda perdida (el cliente no espera ni regresa por ese producto ese día), la recuperación de ventas es proporcional a la mejora en el nivel de servicio.

Anexos

Anexo A: Datos completos de resultados

Tabla 7: Demanda perdida por producto y escenario (kg)

Producto	Caso 0	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
Marraqueta	1.346,2	524,6	524,8	524,7	0,0
Hallulla	202,7	534,4	534,4	534,5	0,0
Pan Hot Dog	56,1	73,7	386,7	386,7	1,2
Marraqueta Integral	413,9	0,0	58,7	58,7	0,0
Hallulla Integral	502,2	0,0	21,1	17,8	0,0
Ciabatta	0,0	11,2	21,0	17,9	11,2
Baguette	16,3	24,4	33,1	30,3	24,4
Doblada	35,0	29,0	40,2	38,6	29,0
Bocado de Dama	1,6	24,0	36,3	34,2	24,0
Amasado	0,0	22,3	36,9	36,9	22,3
Total (kg)	2.574,0	1.243,7	1.693,3	1.680,1	112,2

Anexo B: Archivos del modelo

Los archivos fuente del modelo de simulación (.spfx) y las tablas de datos de entrada (.csv) se adjuntan al presente informe conforme al requerimiento de la rúbrica. El modelo corresponde a la versión M6 del desarrollo modular (experimentos ejecutados; documentación M7 en curso).